

Evidencia: Situación problema Series **Tiempo - Capital Analyst**

Rodrigo Kuri Rodriguez A00839071



**Tecnológico
de Monterrey**

Series de Tiempo Gpo 202

Mayo 2, 2025

1. Acciones elegidas:

- Robinhood
- General Motors
- NU
- Microsoft

Con rangos de 5 minutos - 2 días, y 30 minutos - 8 días

2. Estrategia de Portafolio:

Inversión para \$10,000:

- Robinhood: \$1,500

DATE	ORDER	SYMBOL	QUANTITY	ORDER PRICE	TRADE PRICE	TYPE	CURRENCY	ORDER #	STATUS
5/2/2025	Market - Buy	HOOD	31	MKT	-	EQUITIES	USD	649365de-2189-4a80-95c0-75c58efedee6	CANCEL EDIT ADD/VIEW NOTES

- General Motors: \$3,000

DATE	ORDER	SYMBOL	QUANTITY	ORDER PRICE	TRADE PRICE	TYPE	CURRENCY	ORDER #	STATUS
5/2/2025	Market - Buy	GM	66	MKT	-	EQUITIES	USD	ad9ff591-ef10-4d9d-ba68-217e74b582d9	CANCEL EDIT ADD/VIEW NOTES

- NU: \$3,500

DATE	ORDER	SYMBOL	QUANTITY	ORDER PRICE	TRADE PRICE	TYPE	CURRENCY	ORDER #	STATUS
5/2/2025	Market - Buy	NU	280	MKT	-	EQUITIES	USD	c2fbdf25-8443-4528-97bf-bccfc70d612f	CANCEL EDIT ADD/VIEW NOTES

- Microsoft: \$2,000

DATE	ORDER	SYMBOL	QUANTITY	ORDER PRICE	TRADE PRICE	TYPE	CURRENCY	ORDER #	STATUS
5/2/2025	Market - Buy	MSFT	5	MKT	-	EQUITIES	USD	da29149b-22eb-48a7-be3d-51b298539905	CANCEL EDIT ADD/VIEW NOTES

Justificación:

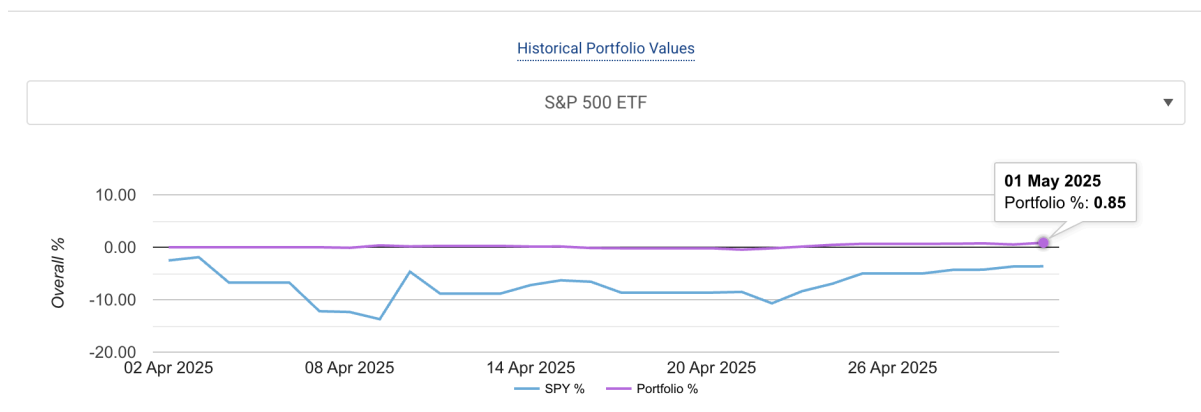
- **Robinhood (\$1,500):** Alta volatilidad (\$46 a \$51). Pronósticos indican una leve caída a \$48.5 (5 min) y \$46 (30 min). Es un poco riesgoso.
- **General Motors (\$3,000):** Más estable (\$44-\$47). Pronósticos sugieren un aumento a \$45.35 (5 min) y una caída a \$45.2 (30 min). Su estabilidad justifica una mayor inversión.
- **NU (\$3,500):** Baja volatilidad (\$12.37-\$12.44). Pronósticos predicen un aumento a \$12.44 (5 min) y una caída a \$12.43 (30 min). Es la más segura, por eso recibe la mayor inversión.

- **Microsoft (\$2,000):** Alta volatilidad (\$400-\$390). Pronósticos indican una caída a \$435 (5 min) y \$390 (30 min). Es arriesgado pero con potencial.

Conclusión:

La asignación prioriza la estabilidad con NU y General Motors (65% del portafolio) por su baja volatilidad, mientras que Robinhood y Microsoft (35%) buscan aprovechar su volatilidad, a pesar del mayor riesgo.

Portafolio en Comparación con S&P 500:



Ranking y Valor de Portafolio:

20	★ rokuri19	101,185.48	📈	1.19%
----	------------	------------	---	-------

3. LINKS:

- **Github:** <https://github.com/rokuri04/Series-de-Tiempo-202>
- **Grok:** https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_19b1b715-524b-4860-ace9-fe5500d2949b

- **Colabs:**

5 min - 2 días:

- Robinhood vs. GM: https://colab.research.google.com/drive/1w_hqS2T2GJy0JnhnxLJnUMnCBLoQbGTu?usp=sharing
- NU vs. Microsoft: https://colab.research.google.com/drive/1vkTyF8_n7SQRRDAW9w51hEu_qt0xbte_?usp=sharing
- RH vs. GM vs. NU vs. Microsoft: <https://colab.research.google.com/drive/1yV0K6BUszqnfUc0VumMm-2eEbvIUO2o?usp=sharing>

30 min - 8 días

- Robinhood vs. GM:
https://colab.research.google.com/drive/1-_Zf8NwzcONRNfwdcVK7kU1azrlfIoVy?usp=sharing
- NU vs. Microsoft:
<https://colab.research.google.com/drive/1go0k3SFAuWVjhT9T9uJCtRWYYQuZwxKx?usp=sharing>
- RH vs. GM vs. NU vs. Microsoft:
https://colab.research.google.com/drive/1E_8YIvSFq9-eb_DqNWtxsAhOxEWhRkLS?usp=sharing

4. . MODELACIÓN DE ACCIONES:

5 minutos - 2 días

Robinhood vs. General Motors

Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1w_hqS2T2GJy0JnhnxLJnUMnCBLoQbGTu?usp=sharing

Interpretación para Robinhood

1. **Estacionariedad:**
 - Precios Originales: No estacionario, lo que significa que los precios tienen tendencias. La gráfica muestra un aumento de \$46 a \$50 alrededor del 2 de mayo a las 02:00, luego baja a \$46.
 - Precios Diferenciados: Estacionario . La gráfica de diferencias fluctúa alrededor de 0 (-0.3 a 0.5 USD), con un pico de 0.5 USD en el máximo.
2. **Volatilidad y Tendencias:**
 - Alta volatilidad: Gran pico y caída alrededor del 2 de mayo a las 02:00. Fuera de eso, las diferencias pequeñas indican cambios moderados.
3. **Rendimiento del Modelo:**
 - AR(5): Algunos retrasos son significativos. El pronóstico muestra una ligera baja en la diferencia de precios.
 - ARMA(2,2): Buen ajuste, pero los residuales no son normales (alta asimetría). Pronostica una ligera baja.
 - ARIMA(2,1,2): Mejor ajuste, pero los residuales no son normales. Pronostica una baja leve a \$48.5.
4. **Pronóstico:**
 - Todos los modelos sugieren una ligera caída de precio a \$48.5 en 10 minutos, siguiendo la tendencia reciente a la baja.

Interpretación para General Motors

1. Estacionariedad:

- Precios Originales: Estacionario al límite. Los precios se mantienen entre \$45 y \$46, con una ligera caída.
- Precios Diferenciados: No se probó (original considerado estacionario), pero la gráfica de diferencias debería mostrar pequeños cambios alrededor de 0 (error de gráfico muestra 45 USD).

2. Volatilidad y Tendencias:

- Baja volatilidad: Los precios varían entre \$45 y \$46, con una ligera tendencia a la baja al final.

3. Rendimiento del Modelo:

- AR(5): El retraso 1 es significativo. AIC: -755.204. El pronóstico muestra un ligero aumento a \$45.35.
- ARMA(2,2): Ajuste decente (AIC: -771.524), pero los residuales no son normales (alta curtosis). Pronostica un ligero aumento a \$45.35.
- ARIMA(2,0,2): Igual ajuste que ARMA (AIC: -771.524). Pronostica un ligero aumento a \$45.35.

4. Pronóstico:

- Todos los modelos predicen un pequeño aumento a \$45.35 en 10 minutos, acorde con la tendencia estable.

Conclusión

Robinhood es volátil, con un gran pico y caída, mientras que General Motors es estable con pequeños cambios. No están cointegrados, por lo que sus precios se mueven de forma independiente. El pronóstico de Robinhood muestra una ligera caída a \$48.5, y el de General Motors un pequeño aumento a \$45.35. General Motors es más seguro con precios estables, mientras que Robinhood es más arriesgado pero podría ofrecer mayor retorno.

NU vs. Microsoft

Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1vkTyF8_n7SORrDAW9w51hEu_qt0xbte_?usp=sharing

Interpretación para NU

1. Estacionariedad:

- Precios Originales: No estacionario, lo que indica que los precios tienen tendencias. La gráfica muestra una ligera caída de \$12.48 a \$12.40 entre el 1 y 2 de mayo.
- Precios Diferenciados: Estacionario. La gráfica de diferencias fluctúa alrededor de 0 (-0.04 a 0.04 USD), con un pico de 0.04 USD alrededor del 2 de mayo a las 02:00.

2. Volatilidad y Tendencias:

- Baja volatilidad: Los precios varían poco, con una leve tendencia a la baja. La serie diferenciada confirma fluctuaciones pequeñas, con un pico que indica un cambio puntual.

3. Rendimiento del Modelo:

- AR(5): Algunos retrasos son significativos. El pronóstico muestra un leve aumento en la diferencia de precios.
- ARMA(2,2): Buen ajuste, pero los residuales no son normales. Pronostica un pequeño aumento.
- ARIMA(2,1,2): Ajuste decente. Pronostica un leve aumento a \$12.44.

4. Pronóstico:

- Los modelos predicen un pequeño aumento a \$12.44 en 10 minutos, siguiendo la tendencia reciente.

Interpretación para Microsoft

1. Estacionariedad:

- Precios Originales: No estacionario. Los precios tienen una ligera tendencia a la baja, de \$437 a \$435, como se ve en la gráfica.
- Precios Diferenciados: Estacionario. La gráfica de diferencias fluctúa alrededor de 0 (-1.0 a 1.0 USD), con picos de hasta 2 USD.

2. Volatilidad y Tendencias:

- Volatilidad moderada: Los precios tienen fluctuaciones más grandes que NU, con una leve tendencia a la baja. La serie diferenciada muestra picos significativos, indicando cambios bruscos.

3. Rendimiento del Modelo:

- AR(5): Algunos retrasos son significativos. AIC: El pronóstico muestra una ligera caída en la diferencia.
- ARMA(2,2): Ajuste decente, pero los residuales no son normales. Pronostica una leve caída.
- ARIMA(2,1,2): Ajuste similar. Pronostica una leve caída a \$435.

4. Pronóstico:

- Los modelos predicen una pequeña caída a \$435 en 10 minutos, siguiendo la tendencia reciente.

Conclusión

NU es más estable, con pequeños cambios y una leve caída, mientras que Microsoft tiene mayor volatilidad, con picos y una tendencia a la baja. No están cointegrados, por lo que sus precios se mueven de forma independiente. El pronóstico de NU muestra un pequeño aumento a \$12.44, y el de Microsoft una leve caída a \$435. NU es más seguro con precios estables, mientras que Microsoft es más arriesgado pero podría ofrecer mayor retorno.

GM vs Robinhood vs NU vs Microsoft

Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1yV0K6BUszqnflUc0VumMm-2eEbvIUO2o?usp=sharing>

Interpretación de las cuatro acciones:

Robinhood mostró alta volatilidad con un pico de \$46 a \$50 y una caída a \$46, siendo no estacionario y con un pronóstico de leve baja a \$48.5; General Motors fue más estable, con precios entre \$45 y \$46, estacionario al límite, y un pronóstico de ligero aumento a \$45.35; NU tuvo baja volatilidad, con una leve caída de \$12.48 a \$12.40, no estacionario, y un pronóstico de pequeño aumento a \$12.44; Microsoft presentó volatilidad moderada, cayendo de \$437 a \$435, no estacionario, con un pronóstico de leve baja a \$435. No están cointegradas, indicando movimientos independientes. Microsoft y Robinhood son más riesgosas por su volatilidad, mientras que NU y General Motors ofrecen mayor estabilidad.

30 minutos - 8 días

Robinhood vs. General Motors

Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1-_Zf8NwzcQNRNfwdcVK7kU1azrlfIoVy?usp=sharing

Interpretación para Robinhood

1. **Estacionariedad:**
 - Precios Originales: Estacionario. Aunque el valor-p (0.0399) está justo por debajo de 0.05, indica que los precios no tienen una tendencia fuerte. La gráfica muestra una fuerte subida de \$46 a \$51 entre el 1 y 2 de mayo, seguida de una caída a \$46.
 - Precios Diferenciados: No se calcularon porque los precios originales ya son estacionarios según el test ADF.
2. **Volatilidad y Tendencias:**
 - Alta volatilidad: Los precios tienen fluctuaciones grandes, con un pico de \$51 y caídas significativas. La gráfica muestra una tendencia inicial al alza, seguida de una caída y estabilización.
3. **Rendimiento del Modelo:**
 - AR(5): Algunos retrasos son significativos. El pronóstico muestra una leve caída en el precio.
 - ARMA(2,2): Ajuste decente, pero los residuales no son normales. Pronostica una leve caída.
 - ARIMA(2,0,2): Ajuste similar. Pronostica una leve caída a \$46.
4. **Pronóstico:**
 - Los modelos predicen una pequeña caída a \$46 en 30 minutos, siguiendo la tendencia reciente.

Interpretación para General Motors

1. Estacionariedad:

- Precios Originales: No estacionario. Los precios tienen una ligera tendencia al alza, de ~\$44 a \$47, como se ve en la gráfica.
- Precios Diferenciados: Estacionario. La gráfica de diferencias fluctúa alrededor de 0 (-0.6 a 0.4 USD), con picos de hasta 0.4 USD.

2. Volatilidad y Tendencias:

- Volatilidad moderada: Los precios tienen fluctuaciones más pequeñas que Robinhood, con una leve tendencia al alza. La serie diferenciada muestra fluctuaciones pequeñas, indicando cambios menos bruscos.

3. Rendimiento del Modelo:

- AR(5): Algunos retrasos son significativos. El pronóstico muestra una leve caída en la diferencia.
- ARMA(2,2): Ajuste decente, pero los residuales no son normales. Pronostica una leve caída.
- ARIMA(2,1,2): Ajuste similar. Pronostica una leve caída a \$45.2.

4. Pronóstico:

- Los modelos predicen una pequeña caída a \$45.2 en 30 minutos, a pesar de la tendencia general al alza.

Conclusión

Robinhood es más volátil, con grandes cambios y una fuerte subida seguida de una caída, mientras que General Motors es más estable, con pequeños aumentos. No están cointegrados, por lo que sus precios se mueven de forma independiente. El pronóstico de Robinhood muestra una leve caída a \$46, y el de General Motors una caída a \$45.2. General Motors es más seguro con precios estables, mientras que Robinhood es más arriesgado pero podría ofrecer mayor retorno.

NU vs. Microsoft

Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1go0k3SFAuWVjhT9T9uJCtRWYYQuZwxKx?usp=sharing>

Interpretación para NU

1. Estacionariedad:

- Precios Originales: No estacionario. Los precios tienen una ligera tendencia a la baja, de \$12.37 a \$12.44, como se ve en la gráfica.
- Precios Diferenciados: Estacionario. La gráfica de diferencias fluctúa alrededor de 0 (-0.06 a 0.06 USD), con picos de hasta 0.06 USD.

2. Volatilidad y Tendencias:

- Baja volatilidad: Los precios varían poco, con una leve tendencia a la baja. La serie diferenciada confirma fluctuaciones pequeñas, con picos que indican cambios puntuales.

3. Rendimiento del Modelo:

- AR(5): Algunos retrasos son significativos. El pronóstico muestra una leve caída en la diferencia.
- ARMA(2,2): Ajuste decente, pero los residuales no son normales. Pronostica una leve caída.
- ARIMA(2,1,2): Ajuste similar. Pronostica una leve caída a \$12.43.

4. Pronóstico:

- Los modelos predicen una pequeña caída a \$12.43 en 30 minutos, siguiendo la tendencia reciente.

Interpretación para Microsoft

1. Estacionariedad:

- Precios Originales: No estacionario. Los precios tienen una ligera tendencia a la baja, de \$400 a \$390, como se ve en la gráfica.
- Precios Diferenciados: Estacionario. La gráfica de diferencias fluctúa alrededor de 0 (-10 a 25 USD), con picos de hasta 25 USD.

2. Volatilidad y Tendencias:

- Volatilidad alta: Los precios tienen fluctuaciones grandes, con una leve tendencia a la baja. La serie diferenciada muestra picos significativos, indicando cambios bruscos.

3. Rendimiento del Modelo:

- AR(5): Algunos retrasos son significativos. El pronóstico muestra una ligera caída en la diferencia.
- ARMA(2,2): Ajuste decente, pero los residuales no son normales. Pronostica una leve caída.
- ARIMA(2,1,2): Ajuste similar. Pronostica una leve caída a \$390.

4. Pronóstico:

- Los modelos predicen una pequeña caída a \$390 in 30 minutes, siguiendo la tendencia reciente.

Conclusión

NU es más estable, con pequeños cambios y una leve caída, mientras que Microsoft tiene mayor volatilidad, con picos y una tendencia a la baja. No están cointegrados, por lo que sus precios se mueven de forma independiente. El pronóstico de NU muestra una pequeña caída a \$12.43, y el de Microsoft una leve caída a \$390. NU es más seguro con precios estables, mientras que Microsoft es más arriesgado pero podría ofrecer mayor retorno.

GM vs Robinhood vs NU vs Microsoft

Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1E_8YIvSFq9-eb_DqNWtxsAhOxEWhRkLS?usp=sharing

Interpretación:

Robinhood mostró alta volatilidad con un pico de \$46 a \$51 y una caída a \$46, siendo estacionario al límite, y con un pronóstico de leve caída a \$46; General Motors fue más estable, con precios entre \$44 y \$47, no estacionario, y un pronóstico de ligero descenso a \$45.2; NU tuvo baja volatilidad, con una leve caída de \$12.37 a \$12.44, no estacionario, y un pronóstico de pequeña caída a \$12.43; Microsoft presentó alta volatilidad, cayendo de \$400 a \$390, no estacionario, con un pronóstico de leve caída a \$390. No están cointegradas, indicando movimientos independientes. Microsoft y Robinhood son más riesgosas por su volatilidad, mientras que NU y General Motors ofrecen mayor estabilidad.